BRCA modelinin sayısal mutfağı

Eğitimden ekrandaki sonuca kadar elle hesaplanan teknik öğrenci eki

2 Kasım 2026 · Model sürümü 2026-10-04-8cc48aa58b

Bu model nasıl geliştirildi

Bu model, BRCA test sonucu kayıtlarda bulunan 1.295 hastanın geçmiş verileriyle geliştirildi. Bilgisayar; yaş, aile öyküsü ve tümör özelliklerini birlikte değerlendirerek pozitif test sonuçlarını diğer kayıtlı sonuçlardan ayırt etmeye yardımcı olan örüntüleri öğrendi.

Hesaplayıcı, girdiğiniz bilgilere bu öğrenilmiş örüntüyü uygular. Başarısını ilk hasta grubunun içinde kontrol ettik; başka hastalarda ne kadar güvenilir olduğunu göstermek için bağımsız bir hasta grubuna hâlâ ihtiyaç var. Arşivde daha fazla kayıt bulunması, tek başına bu doğrulamayı sağlamaz.

Bu ek, modelin nasıl kurulduğunu ve paneldeki seçimin hangi matematiksel terimi değiştirdiğini gösterir. Yüzdeler, kart puanları ve A/B şeritleri gerçek katsayılarla adım adım hesaplanmıştır. Bütün örnek profiller kurgudur; yeni hasta analizi veya yeniden eğitim yapılmamıştır.

Eğitim profili	Ekran yüzdesi	Kart	A şeridi	B şeridi
Temel profil 50 yaş	%2,5	0	Normal	Normal
Sitedeki Örnek hasta	%25,8	6	Acil	Acil
Kart ile modelin ayrıldığı profil	%8,6	5	Acil	Normal

Üç ayrı hesap katmanı

Birinci katman lojistik modeldir: katsayı × değer katkılarını toplar ve kalibre edilmiş olasılık üretir. İkinci katman ayrı eğitilmiş tamsayılı puan kartıdır. Üçüncü katman A veya B karar kuralıdır. Aynı hastada kart ile modelin farklı şerit göstermesi mümkündür; ilk tablodaki %8,6 / 5 puan örneği bunun için seçilmiştir.

Bu ekle birlikte kullanılacak dosya

BRCA_Model_Mutfagi_Etkilesimli.html dosyasını tarayıcıda açın. Her alan değiştiğinde bütün katsayı katkıları, z, ham olasılık, kalibrasyon, kart ve A/B kararları görünür. Dosya çevrimdışı ve tarayıcı içinde çalışır; canlı siteyi değiştirmez. Yalnız kurgu profilleriyle öğretim içindir.

Okuma düzeni

Bölüm 2–3 eğitim ve doğrulamanın gerçek uygulamasını; 4–5 tam katsayıları; 6–7 elle çözülmüş örnekleri; 8–10 seçenek değişikliklerini; 11–12 kart ve ekran mantığını; 13–14 toplu sayıların aritmetiğini ve yeniden üretim sınırlarını açıklar.

Kaynak betikler okunmuştur, çalıştırılmamıştır. Hesap örnekleri mevcut brca_core.py çekirdeğiyle ve 47 kayıtlı sentetik referansla karşılaştırılmıştır. Belirsizlikler ve eski betik açıklamalarındaki farklar ayrıca gösterilir.

2 Modelin eğitim verisi ve girdileri

Eğitim paketindeki kayıt	Sayı
Toplam geliştirme kişisi	1295
BRCA taşıyıcısı olarak kodlanan	167
Diğer sonuç olarak kodlanan	1128
Meme grubu	1088
Yalnız over grubu	207
Tanı yılları	1988–2020
Yaşı eksik kayıt	87
Bölgesi kayıtsız kayıt	16
Ki 67 kayıtlı kişi	464 kişi; 51 pozitif

Tanı kırılımı: tek taraflı meme 978/104 pozitif; bilateral meme 75/17; meme + over 22/10; erkek meme 13/2; yalnız over 207/34. İlk dört grubun toplamı 1.088'dir. Bu sayılar arşivdeki 2.148 kimliğin veya 87 ailelik boyut çalışmasının sayıları değildir.

Hedef değişken ve etiket sınırı

Eğitim betiğinde hedef y = 1, BRCA_status_v3_strict tam olarak Positive ise; diğer durumlarda y = 0 olarak kodlanır. Bu, kullanılan eski veri etiketinin tanımıdır. Günümüzde tüm y = 0 kayıtların klinik olarak eksiksiz negatifliği kanıtlanmış olduğunu varsayamayız; sonuç kapsamı ve sınıflama denetimi ayrı iştir. Bu ekte etiketler yeniden sınıflandırılmadı.

Dengesiz sınıfların ağırlıkları

Eğitimde class_weight="balanced" kullanılır. Tam geliştirme grubu için ağırlık n / (2 × sınıf sayısı) biçimindedir:

$$w_{+} = \frac{1295}{2 \times 167} = 3{,}877246 \, , w_{-} = \frac{1295}{2 \times 1128} = 0{,}574025$$

Her sınıfın toplam ağırlığı 647,5 olur. Katlar içindeki ağırlıklar o eğitim katının sınıf sayılarına göre hesaplanır. Bu ağırlıklandırma örnekleme yeni hasta eklemez. Ham model yüzdesinin doğrudan klinik sıklık gibi okunmamasının nedenlerinden biridir; ayrıca kalibrasyon uygulanır.

Eksik ve kategorik bilgi

Aile sayımları betikte sayısala çevrilir ve eksikler sıfırla doldurulur. Yaş eksikse tanı grubunun medyanı ve age_missing göstergesi kullanılır. Bölge eksikse Marmara referansına atanır. Ki 67 eksikse 30 ve ki67_missing = 1 kullanılır. Grade 1 ve 3 dışındaki kayıtlar g2 referansına gider. Bunlar yöntem varsayımlarıdır; yeni ölçüm değildir.

3 Eğitim ve doğrulama nasıl uygulanmış

Kaynak betikteki eğitim adımları

- Veriler birleştirilir; sayısal alanlar ve kategori göstergeleri oluşturulur. Tanı referansı breast, grade referansı g2, bölge referansı marmara'dır.
- Yaş, aile sayımları ve Ki 67 eğitim sırasında ortalama ve standart sapmayla standartlaştırılır. Göstergeler aynı şekilde standartlaştırılmaz.
- Sınıf dengeli, L2 cezalı lojistik regresyon kullanılır; kayıtlı max_iter 5000, rastgelelik tohumu 2020'dir. C adayları 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 ve 1'dir. C küçüldükçe düzenlileştirme güçlenir.
- Ana eğitim betiği 5 dış kat × 5 tekrar, her dış eğitim parçasında AUC ile C seçimi için 3 iç kat kullanır. Final C, seçilen C değerlerinin en sık olanıdır; model paketinde C = 0,3'tür.
- Final model bütün geliştirme verisine kurulur. Katsayılar ham birimlere dönüştürülerek JSON'a yazılır. Panelde yaş veya sayımlar yeniden standartlaştırılmaz.
- Ana betikte tekrarların kat dışı ham olasılıkları kişi bazında ortalanır; bunların logit'iyle Platt kalibrasyonu öğrenilir. Final panel, bu kayıtlı haritayı final model z skoruna uygular.

Farklı sayıların farklı üretim yolları var

fit_model_full.py içindeki AUC, kat dışı ham tahminlerin tekrar ortalamasından gelir. Kalibrasyon a ve b'si aynı kat dışı tahminlerin bütün hedef etiketlerine uydurulur. combined_policy.py ise kuyruk kapsamı için dış eğitim parçasında ölçekleyici öğrenir, iç kat dışı tahminlerle kalibrasyon kurar ve dış testte A/model/kart şeritlerini sayar. Dolayısıyla AUC, kalibrasyon ve kuyruk kapsamı tek bir hesap tablosundan geliyormuş gibi birleştirilmemelidir.

Öğrencilere açıkça söylenecek sınırlılıklar

Geri alınan ana eğitim kodunda medyan atama ve standartlaştırma dış kat ayrılmadan önce yapılmıştır. Kuyruk betiği dış kat ölçeklemesini eğitimde yapar, ancak önceden oluşturulan ve eksikleri doldurulmuş veriyi kullanır. Bu nedenle bütün ön işlemler kat içinde yeniden öğrenilmiş demek doğru değildir. Ayırma StratifiedKFold'dur; aile gruplu ayırma değildir. Akrabaların katlar arası bağımsızlığı bu kodla güvence altına alınmaz.

AUC güven aralığı betikte kat dışı skorların kişi bazlı 2.000 bootstrap örneklemesine; iyimserlik düzeltmesi 200 bootstrap'a dayanır. Bunlar tam geliştirme zincirinin ve aile yapısının bütün belirsizliğini kapsamaz. Mevcut sonuçlar bu ekte yeniden hesaplanmadı. Ayrıca ana betiğin eski üst açıklamasındaki 1.359/271 sayıları güncel final çıktı olan 1.295/207 ile uyuşmaz; burada final paket ve doğrulanmış geliştirme listesi esas alınır.

4 Sayısal katsayıların tam tablosu

Aşağıdaki β değerleri ham birimdedir. Model toplamı aşağıdaki denklemle bulunur; bunlar kart puanı değildir. Panelin başında ayrıca standartlaştırma uygulamak aynı işlemi iki kez yapmak olur.

$$z = \beta_0 + \sum_{j=1}^{26} \beta_j x_j$$

Terim	Ham ölçek β	Değer x nasıl alınır
Sabit	-1,6082835151	Daima 1
Yaş yıl	-0,0297415193	Yaş yıl
1 derece meme <40	1,6177740836	Girilen akraba sayısı
1 derece meme ≥40	0,6753591496	Girilen akraba sayısı
2 derece meme <40	0,6125414200	Girilen akraba sayısı
2 derece meme ≥40	0,5663237044	Girilen akraba sayısı
3–4 derece meme	0,3860573103	Girilen akraba sayısı
1 derece over	0,8656234065	Girilen akraba sayısı
2–4 derece over	0,7417279306	Girilen akraba sayısı
1 derece diğer kanser	0,2127431762	Girilen akraba sayısı
Yaş eksik göstergesi	1,0670551461	0 veya 1
TNBC göstergesi	0,8095037558	0 veya 1
Ki 67 yüzde	0,0250358218	Yüzde 0–100; eksikse 30
Ki 67 eksik göstergesi	0,3771726605	0 veya 1

İki eşdeğer hesap yolu

Yol 1: Önce ham katsayılarla z bulunur; ardından kayıtlı kalibrasyon uygulanır.

$$\eta = a + b\,z\,,\; p = \frac{1}{1+e^{-\eta}}$$

$$a = -1{,}8240957468955834\,,\; b = 0{,}939227549587539$$

Yol 2: Aşağıdaki dönüştürülmüş katsayılarla doğrudan η toplanır. Bu yolda yeniden kalibrasyon uygulanmaz.

$$\beta_j^{*} = b\,\beta_j\,,\; \beta_0^{*} = a + b\,\beta_0 = -3{,}334639931778$$

Olasılığa eklenen bir terim sabit yüzde puan değişikliği değildir. Sabit z artışı odds'u çarpar; yüzde farkı başlangıç profiline bağlıdır. Örneğin 10 yıl yaş artışı, diğer girdiler sabitken kalibre odds'u şu katsayıyla çarpar. Bu biyolojik veya nedensel yaş etkisi iddiası değildir.

$$OR_{10\,yil} = e^{b \cdot 10 \cdot \beta_{yas}} = 0{,}756282$$

5 Kategoriler ve referansların katsayıları

Alan ve seçenek	β katkısı	Referans veya yorum
Tanı breast	0,0000000000	Tek taraflı meme referansı
dx=bilateral	0,8178367696	Seçilirse x = 1, diğerleri 0
dx=breast_ovary	1,1847477030	Seçilirse x = 1, diğerleri 0
dx=male	0,4984724193	Seçilirse x = 1, diğerleri 0
dx=ovarian	0,3171356592	Seçilirse x = 1, diğerleri 0
Grade g2	0,0000000000	Grade 2 / bilinmiyor referansı
grade=g1	0,0897859062	Seçilirse x = 1
grade=g3	0,6437786005	Seçilirse x = 1
Bölge marmara	0,0000000000	Marmara / bilinmiyor referansı
region=black_sea	-0,0922774437	Seçilirse x = 1
region=eastern_anatolia	-0,2153762678	Seçilirse x = 1
region=middle_anatolia	0,1604512937	Seçilirse x = 1
region=balkans	0,4053551943	Seçilirse x = 1
region=southeastern_anatolia	-0,3842514179	Seçilirse x = 1
region=aegean	0,3473754169	Seçilirse x = 1
region=mediterranean	-0,6314707319	Seçilirse x = 1

Kategori göstergeleri aynı alan içinde birbirini dışlar. Örneğin bilateral seçilince breast_ovary veya ovarian katkısı eklenmez. Bilateralin üzerine ayrıca breast katsayısı eklenmez; referans sıfırdır.

Grade 1 katsayısının grade 2’den biraz yüksek olması ya da bölge katsayılarının yönü, nedensel biyolojik sıralama anlamına gelmez. Küçük ve seçilmiş gruplar, eksik veri kodlaması, sevk biçimi ve diğer değişkenler bu katsayıları etkileyebilir. Bölge etnik köken ölçümü veya kişiye özgü soy analizi değildir.

Yalnız over seçeneğinde tek değişen kategori katsayısı değildir: arayüz TNBC’yi sıfırlar ve Ki 67’yi eksik yapar. Önceden meme tümörü değerleri girilmişse, over seçimiyle bu iki katkı da değişebilir. Seçenek değişimini öğretirken hem kategori hem bu normalleştirmeyi izleyin.

6 Sitedeki örnek hastanın elle çözümü

Kurgu profil: 38 yaş; tek taraflı meme; grade 2 / bilinmiyor; Marmara / bilinmiyor; TNBC var; Ki 67 boş; 40 yaş altı meme kanserli bir birinci derece akraba; diğer aile sayımları sıfır; aciliyet kutuları kapalı. Bu, sitedeki Örnek hasta düğmesinin profilidir.

Terim	x	β	x × β
Sabit terim	1,00	-1,6082835151	-1,6082835151
Tanı yaşı	38,00	-0,0297415193	-1,1301777338
1 derece meme <40	1,00	1,6177740836	1,6177740836
TNBC	1,00	0,8095037558	0,8095037558
Ki 67	30,00	0,0250358218	0,7510746533
Ki 67 eksik göstergesi	1,00	0,3771726605	0,3771726605

Sıfır olan diğer kategori ve aile katkıları toplama eklenmez. Boş Ki 67 için hem 30 × βKi67 hem 1 × βeksik vardır. Elle çözümde erken yuvarlama yapılmamalıdır.

$$z = 0,817063904400$$

$$p_{ham} = \frac{1}{1+e^{-z}} = 0,693612733313 \approx 69,3613\,\%$$

$$\eta = -1,824095746896 + 0,939227549588\,z = -1,056686818109$$

$$p_{son} = \frac{1}{1+e^{-\eta}} = 0,257943116995 \approx 25,7943\,\%$$

Ekrandaki yuvarlama: %25,8 · kart 6 · A Acil · B Acil

Kart: yaş <40 için 1; TNBC için 2; birinci derece erken meme akrabası için 3. Toplam 6. Model olasılığı %20 üzerinde olduğu için model şeridi de acildir. A = max(2,2,0) = 2; B = max(2,0) = 2. Her iki kuralda hızlı paket tetiklenir.

Bu örnekte ham olasılık yaklaşık %69,4 iken gösterilen sonuç yaklaşık %25,8'dir. Ham sigmoid sonucunu final ekran yüzdesi sanmak veya kalibrasyonu ikinci kez uygulamak yanlış sonuç verir.

Yuvarlama ve yaklaşık kişi sayısı

$$\frac{1}{p} = 3,876824 \Longrightarrow N = 4$$

Yaklaşık her 4 hastadan 1'i ifadesi olasılığın yuvarlanmış anlatımıdır; dört hastalık gerçek bir gözlem değildir.

7 Aynı yüzde neden farklı şerit verir

Önce en sade temel profil

50 yaş; tek taraflı meme; grade 2; Marmara; TNBC yok; Ki 67 boş; bütün aile sayımları bilinen sıfır; aciliyet yok. Bu profil bütün tek-seçenek tablolarının referansıdır.

$$z = -1{,}608283515050 - 50 \times 0{,}029741519309$$

$$+ 30 \times 0{,}025035821777 + 0{,}377172660529$$

$$z = -1{,}967112166674$$

$$\eta = -3{,}671661686964\,,\; p = 0{,}024803319313 \approx 2{,}5\,\%$$

Kart 0; A ve B normaldir.

Kartın modeli geçtiği kurgu profil

62 yaş; tek taraflı meme; grade 3; Marmara; TNBC var; Ki 67 ölçülmüş %30; 40 yaş ve üzeri meme kanserli bir birinci derece akraba. Diğer sayımlar ve aciliyetler sıfır.

Terim	x	β	Katkı
Sabit terim	1,00	-1,6082835151	-1,6082835151
Tanı yaşı	62,00	-0,0297415193	-1,8439741972
1 derece meme ≥40	1,00	0,6753591496	0,6753591496
TNBC	1,00	0,8095037558	0,8095037558
Ki 67	30,00	0,0250358218	0,7510746533
grade=g3	1,00	0,6437786005	0,6437786005

$$z = -0{,}572541552956$$

$$p_{ham} = \frac{1}{1 + e^{-z}} = 0{,}360650581838 \approx 36{,}0651\,\%$$

$$\eta = -1{,}824095746896 + 0{,}939227549588\, z = -2{,}361842546716$$

$$p_{son} = \frac{1}{1 + e^{-\eta}} = 0{,}086129055455 \approx 8{,}6129\,\%$$

Ekrandaki yuvarlama: %8,6 · kart 5 · A Acil · B Normal

Kart = TNBC 2 + grade 3 için 1 + Ki 67 ≥30 için 1 + akraba için 1 = 5. Model %10 altında olduğundan model şeridi 0; kart şeridi 2; aciliyet 0. A = max(2,0,0) = 2 acil ve hızlı paket evet. B = max(0,0) = 0 normal ve hızlı paket hayır.

Yani %8,6 yanlış yazılmış değildir; 5 kart puanı da yüzdeye çevrilmemiştir. İki ayrı tahmin aracı karar kuralında farklı biçimde birleştirilmektedir. B öneridir; bu örnek onun klinik olarak daha iyi olduğunu göstermez.

8 Tanı grade ve bölge değişince

Bu sayfadaki her satır temel 50 yaş profiline göre tek değişikliktir. Diğer satırların değişiklikleri birbirine eklenmez. Aile sayımları sıfır ve Ki 67 boş tutulur. Bölge, tanı ve grade için seçenek kodları bir önceki katsayı tablosuyla eşleştirilebilir.

Tek değişiklik	Δz	Ekran	Kart	A
Tanı breast	0,000000000	%2,5	0	Normal
Tanı bilateral	0,817836770	%5,2	2	Normal
Tanı breast_ovary	1,184747703	%7,2	2	Normal
Tanı male	0,498472419	%3,9	1	Normal
Tanı ovarian	0,317135659	%3,3	2	Normal
Grade g2	0,000000000	%2,5	0	Normal
Grade g1	0,089785906	%2,7	0	Normal
Grade g3	0,643778601	%4,4	1	Normal
Bölge marmara	0,000000000	%2,5	0	Normal
Bölge black_sea	-0,092277444	%2,3	0	Normal
Bölge eastern_anatolia	-0,215376268	%2,0	0	Normal
Bölge middle_anatolia	0,160451294	%2,9	0	Normal
Bölge balkans	0,405355194	%3,6	0	Normal
Bölge southeastern_anatolia	-0,384251418	%1,7	0	Normal
Bölge aegean	0,347375417	%3,4	0	Normal
Bölge mediterranean	-0,631470732	%1,4	0	Normal

Örneğin Balkanlar seçimi z’ye +0,405355194320 ekler. Yeni yüzde, eski yüzdeye %40,5 eklenerek bulunmaz: yeni z tekrar η ve sigmoid hesabından geçer. Yüzde farkı temel profilin düzeyine bağlıdır.

Bu seçenekler kişisel biyolojik nedenler olarak yorumlanmamalıdır. Modelin eski sevk grubundaki koşullu tahmin örüntüsünü gösterir. Gerçek kayıtta bölge bilinmiyorsa sırf daha yüksek yüzde elde etmek için bir bölge seçilmez.

9 Yaş TNBC ve Ki 67 değişince

Yaşın modelde ve kartta iki ayrı temsili

Model yaşı sürekli yıl olarak kullanır; her yıl için −0,029741519309 katkı vardır. Kart ise yalnız 40 yaş altına +1 verir. Bu yüzden 39'dan 40'a geçişte kart birden düşerken model bir yıllık sürekli değişir. Modeldeki 60 yaş bandı için ayrıca puan yoktur.

Temel profile göre yaş	Ekran	Kart
Yaş 38	%3,4	1
Yaş 39	%3,3	1
Yaş 40	%3,3	0
Yaş 50	%2,5	0
Yaş 62	%1,8	0
Yaş 70	%1,4	0

Ki 67 eksikliği neden sıfır değildir

Boş Ki 67 ve ölçülmüş %30 farklı katkı üretir. Aradaki fark eksiklik katsayısıdır.

$$c_{eksik} = 30 \times 0,025035821777 + 0,377172660529 = 1,128247313849$$

$$c_{30} = 30 \times 0,025035821777 = 0,751074653320$$

Ki 67 durumu	Ekran	Kart
Boş	%2,5	0
Ki 67 ölçülmüş 0	%0,9	0
Ki 67 ölçülmüş 20	%1,4	0
Ki 67 ölçülmüş 29	%1,7	0
Ki 67 ölçülmüş 30	%1,8	1
Ki 67 ölçülmüş 45.0653	%2,5	1
Ki 67 ölçülmüş 100	%8,5	1

Eksik Ki 67 model toplamında yaklaşık ölçülmüş %45,0653'e eşdeğerdir; bu hasta ölçümü veya biyolojik eşik değildir. Kartta boş Ki 67 puan getirmez, ölçülmüş %30 ise +1 getirir. Yani bazı seçeneklerde yüzde düşerken kart puanı artabilir.

TNBC açıkken z'ye +0,809503755804 ve karta +2 eklenir. Temel profilde sonuç %5,2 olur. Yalnız over seçilirse arayüz bu düğmeyi kapatır.

10 Aile sayımları ve puan tavanı

Her satır temel profile bir akraba ekler. Katsayı x ile çarpılır. Sitedeki aile kutuları 0–6 aralığındadır; hesaplayıcıda bilinmeyen aile öyküsü ile sıfırı ayıran ayrı seçenek yoktur. Bu örneklerde sıfır açıkça varsayılan kurgu bilgidir.

Bir kişi eklenen alan	Δz	Ekran	Kart
1 derece meme <40	1,617774084	%10,4	3
1 derece meme ≥40	0,675359150	%4,6	1
2 derece meme <40	0,612541420	%4,3	1
2 derece meme ≥40	0,566323704	%4,1	1
3–4 derece meme	0,386057310	%3,5	1
1 derece over	0,865623406	%5,4	1
2–4 derece over	0,741727931	%4,9	1
1 derece diğer kanser	0,212743176	%3,0	0

İki kişi tavanı yalnız kart içindir

1 derece erken meme sayısı	Model yüzdesi	Kart puanı
0	%2,5	0
1	%10,4	3
2	%34,7	6
3	%70,8	6
6	%99,6	6

$$c_{model} = n \times 1{,}617774083556 , s_{kart} = 3\,min(n, 2)$$

Üçüncü akraba modelin z'sini artırır fakat bu kart satırı 6 puanda kalır. İkinci derece meme kart satırı iki yaş grubunun toplamını en çok ikiyle sınırlar; model ise bu yaş gruplarını farklı katsayılarla işler.

Birinci derece başka kanser sayımı modelde +0,212743176212 katkılıdır, fakat final kartta karşılığı yoktur. Bu nedenle puan aynı kalırken olasılık değişebilir. Bölge de modelde vardır ama kartta yoktur. Kart modelin her girdisini koruyan bir kopya değildir.

Aile etkisinin matematiksel yorumu

$$OR_{akraba} = e^{b\beta} = 4{,}56975$$

Bu değer birinci derece erken meme sayımında bir kişilik artış içindir. "Kanser riski aynı katsayıyla artar" veya nedensel kalıtım etkisi demek değildir. Model tanı almış ve sevk edilmiş hasta grubunda taşıyıcılık tahmini yapar.

11 Kart nasıl elde edildi ve karar nasıl birleşir

points_score.py basitleştirilmiş 16 aday özelliğe ayrı L2 lojistik model kurar. C = 0,3 ve sınıf dengeli ağırlık kullanır. Yaş bantları, TNBC, grade 3, ölçülmüş Ki 67 ≥30, iki kişiyle sınırlı aile sayımları ve tanı göstergeleri vardır; bölge yoktur. Katsayılar 0,5 log odds birimine bölünüp en yakın tamsayıya yuvarlanır; sıfır puanlı satırlar çıkarılır. Final kart 14 satırdır.

Bu nedenle karttaki +3 değeri, ana modeldeki 1,617774 katsayısının doğrudan yuvarlanması değildir. Ayrı tasarım matrisi ve ayrı fit vardır. Kartın özgün yuvarlama öncesi bütün katsayıları mevcut final JSON'da saklanmadığından bunlar burada uydurulmamıştır.

Kural	Final şerit	Hızlı paket tetikleyicisi
A varsayılan	$max(s_{kart}, s_{model}, u)$	Final şerit acil
B öneri	$max(s_{model}, u)$	Kalibre model yüzdesi ≥20

Kodda şeritler 0 normal, 1 öncelikli, 2 acil olarak tutulur. Kart eşikleri 4 ve 5; model eşikleri tam %10 ve tam %20'dir. Eşikte eşitlik üst şeride gider. Yuvarlanmış yüzdeyle değil tam hesaplanan p ile karar verilir; örneğin %10,0 görünen iki değer eşiğin iki yanında olabilir.

Temel profilde kutu	Model	Kart	A şeridi	B şeridi
Tedavi kararı bekliyor	%2,5	0	Acil	Acil
Ailede P LP var	%2,5	0	Öncelikli	Öncelikli
Her iki kutu açık	%2,5	0	Acil	Acil

Tedavi kararı kutusu aciliyeti 2, yalnız aile P/LP kutusu 1 yapar. Hiçbiri β toplamına girmez. Aile P/LP varsa modelin bu bilgiyi içermediği uyarısıyla kişisel yüzde başlığı bastırılır; iç model hesabını kişisel taşıyıcılık olasılığı gibi kullanmayın. B'de tedavi aciliyeti şeridi yükseltse de model %20 değilse hızlı paket otomatik tetiklenmez; A'dan farklıdır.

12 Ekrandaki diğer rakamların hesabı

Yaklaşık her N kişiden biri

$$N = round\left(\frac{1}{p}\right) = 4 \quad (p = 0,257943116995)$$

Çok yüksek p'de N bir olursa ekran "her 2 hastadan 1'inden fazlası" ifadesini kullanır. Bu yuvarlama hasta grubuna ait gerçek bir sayım değildir.

Yüzdelik konum

Model paketindeki 0, 5, 10, …, 100 yüzdelik kesimleri kullanılır. p'yi çevreleyen iki kesim arasındaki oran beşlik sıra konumuna eklenip yuvarlanır. Örnek hastada p = 0,257943; %85 kesimi 0,2133526 ve %90 kesimi 0,2763791'dir:

$$Konum = round\left[5\left(17 + \frac{0,2579431170 - 0,2133526175}{0,2763791363 - 0,2133526175}\right)\right] = 89$$

Bu %89 taşıyıcılık olasılığı demek değildir. Gösterim, geliştirme grubunun skorlarıyla karşılaştırmadır. Kod yalnız en son kayıtlı kesime ulaştığında "en üst %5" metnine geçer; bunu ideal bir yüzdelik tanımı gibi yeniden yorumlamayın.

Renkli olasılık çubuğu

$$Doluluk = min\left(100, \frac{p}{0,40} \times 100\right)$$

Böylece %10, %20 ve %40 ölçek üzerinde belirli konumlara gelir; %40 üzeri değerlerde çubuk dolar. Çubuğun dolu olması %100 taşıyıcılık anlamına gelmez. Yüzde başlığı esas alınır.

Test azaltma mesajı

Varsayılan araştırma çizgisi %5'tir. p <0,05 tek başına yetmez: kart ≥4, over tanısı, erkek meme, TNBC, ailede over, aciliyet veya açık yaş korumasında <45 yaş bulunmamalıdır. Temel 50 yaş profili p = %2,4803 ve kart 0 ile bu varsayımsal kurala uyar. 38 yaş örneği birden fazla koşulla uymaz. Ana tam test planı değişmez.

Hesaplayıcının yaş alanı boşsa hiç kişisel sonuç üretilmez. Modelde age_missing katsayısı bulunması panelin boş yaşı otomatik doldurduğu anlamına gelmez. Dil değişimi çeviri ve sayı biçimini; araştırma görünümüne geçiş sunumu değiştirir. Bunlar β değerlerini değiştirmez.

13 Kapasite panelinin mutfağı

Kapasite ekranı kişisel p'den yeni hasta sonuçları üretmez. Kayıtlı altı stratejinin toplu sonuçlarını okur. ÇD'de beş tekrar ortalaması; zamansal kümede 477 kişi ve 52 taşıyıcının kayıtlı sayımları vardır. Bu bölümde yalnız mevcut toplamların aritmetiği açıklanır.

Model eşiği yüzde 20 seçimi

ÇD: 212,6 hızlı paket ve 26,6 saptanabilir pozitif. A kart/model tetikleyicisi: 280,0 paket ve 29,4 pozitif. Ekran farkları:

$$\Delta N = 212,6 - 280,0 = -67,4 , \Delta T = 26,6 - 29,4 = -2,8$$

$$Verim = \frac{26,6}{212,6} \times 100 = 12,511759\,\% \approx 12,5\,\%$$

$$Paket/pozitif = \frac{212,6}{26,6} = 7,992481 \approx 8,0$$

Önemli ayrıntı: kaynak JSON'da tekrarlara ait paket/pozitif oranlarının ortalaması 8,0129973 olarak da saklıdır. Mevcut ekran ise gösterilen toplamların oranı olan 7,9924812'yi kullanır. Oranların ortalaması ile ortalamaların oranı matematiksel olarak aynı değildir.

Paket tavanı ve zaman kümesi

Tavan 220 ise 212,6 paketli seçenek uygundur; 227 veya 280 paketli seçenek uygun değildir. Bu yalnız ölçülmüş stratejileri filtreler. Aylık laboratuvar kapasitesi veya yeni hastalara projeksiyon değildir. Zamansal kümede model ≥%20: 40 paket /8 hedef; A:49 paket /8 hedef. Bunlar ÇD ortalamalarıyla karıştırılmaz.

Saptanabilir ne demek

Dar paketin hedefini taşıyan ve hızlı seçime giren kişi demektir. ÇD'de toplam 41 hedef taşıyıcının model ≥%20 grubunda 26,6'sı seçilir; 41 − 26,6 = 14,4 hedef taşıyıcı hızlı seçim dışındadır ve tam test planında kalır. Kapsam bütün 167 BRCA taşıyıcısıyla aynı payda değildir. Kazanılan gün, maliyet veya cerrahi yarar bu aritmetikten çıkmaz.

14 Toplu doğrulama sayıları ve yeniden üretim

Kayıtlı bir sonucun elle kontrolü

Model paketindeki tarihsel %95 duyarlılık eşiği 0,035019185420'dir. Bu satırın 167 taşıyıcıdan 8'ini çizginin altında bıraktığı; toplam 158 kişinin çizginin altında olduğu kayıtlıdır. Dolayısıyla TP = 167 − 8 = 159; FN = 8; TN = 158 − 8 = 150; FP = 1128 − 150 = 978.

$$Duyarlilik = \frac{159}{167} = 95,2096\%, NPV = \frac{150}{158} = 94,9367\%$$

$$Cizgi\ alti\ pay = \frac{158}{1295} = 12,2008\%$$

Bu, ana sıranın %10 veya %20 eşikleriyle ve araştırma görünümünün %5 + dışlama kurallarıyla aynı politika değildir.

Brier temel oran kıyası: Herkese 167/1295 olasılık verilirse ortalama hata:

$$\pi(1-\pi) = \frac{167}{1295} \times \frac{1128}{1295} = 0,112327484683$$

AUC tek bir 2×2 tablodan bulunmaz; taşıyıcı ve taşımayanların skor sıralamaları veya ROC eğrisi gerekir.

Gerçekte ne doğrulandı

54 kurgu profilin bütün terimleri bağımsız aritmetik yolla hesaplandı ve mevcut brca_core.py ile 10^{-12} toleransta karşılaştırıldı. Aynı profiller çevrimdışı HTML'nin JavaScript hesabıyla; z, η, olasılık, kart, A/B, yüzdelik ve kişi sayısı açısından karşılaştırıldı. 47 kayıtlı sentetik öz test vektörünün çekirdek olasılığı da kontrol edildi. Bu bir hesap doğrulamasıdır; modelin bağımsız klinik doğrulaması değildir.

Kaynaklar ve eksik yeniden üretim bilgisi

Mevcut hesaplayıcı kaynak kodu ve model paketi

Drive özgün eğitim betiği fit_model_full

Drive ayrı kart eğitimi points_score

Drive birleşik kuyruk değerlendirmesi combined_policy

Bu ek eski eğitim sürecini yeniden çalıştırmaz. Aynı eğitimi bit düzeyinde tekrar üretmek için sabitlenmiş veri sürümleri, bütün ek üretim betikleri, yazılım sürümleri ve kat kayıtları gerekir. Kayıtlı nested_validation ek alanlarının tüm üretim zinciri bu incelemeyle yeniden oluşturulmuş değildir. Ana betiklerde aile gruplu kat ayrımı bulunmadığı ve bazı ön işlemlerin kat öncesi yapıldığı açıkça korunur.

Kaynak dosyalarının SHA 256 değerleri kitchen_QA.json içinde tutulur. Eğitim örnekleri synthetic_calculations.csv ve JSON'da; çevrimdışı hesap sayfası HTML'dedir. Hiçbirinde özgün hasta adı veya hasta satırı bulunmaz. Site, model katsayıları ve mevcut araştırma sonuçları değiştirilmemiştir.

15 Formüllerdeki sembolleri okuma

Bir formülü okurken önce sembolün bir hasta girdisi mi, öğrenilmiş katsayı mı, ara skor mu, yoksa karar kuralı mı olduğunu belirleyin. Aynı harfin farklı bölümdeki kullanımı ayrıca belirtilmiştir.

Sembol	Anlamı ve nasıl okunur
β_0	Sabit terim. Bütün hastalarda z toplamının başlangıcı: −1,608283515050.
β_j	j numaralı girdinin ham birimdeki öğrenilmiş katsayısı. Kart puanı değildir.
x_j	Hastanın j numaralı girdisi: yıl, yüzde, akraba sayısı veya 0/1 göstergesi.
j; 26	j girdinin sıra numarasıdır. Toplamda sabit dışında 26 katsayı terimi vardır.
Σ	Toplam işareti: j = 1'den 26'ya kadar bütün $\beta_j \times x_j$ çarpımlarını topla.
z	Ham doğrusal skor. Sabit ve bütün katsayı katkılarının toplamı; yüzde değildir.
p; p_ham	p genel olarak olasılıktır, 0–1 arasındadır. p_ham, kalibrasyondan önceki sigmoid sonucudur.
η; p_son	η (eta), kalibrasyondan sonraki doğrusal skordur. p_son ekranda yüzdeye çevrilen olasılıktır.
a; b	Platt kalibrasyonunun sabiti ve eğimi. a = −1,824095746896; b = 0,939227549588.
e; exp(t)	e ≈ 2,71828 doğal üstel sayıdır. exp(t), e üzeri t demektir; t üstteki sayıdır; örneğin exp(−z) = e^{-z}.
log; logit(p)	log doğal logaritmadır. logit(p) = log[p/(1−p)], olasılığı doğrusal skor ölçeğine taşır.
β_j^*; β_0^*	Yıldız kalibre edilmiş eşdeğer katsayıyı belirtir: $\beta_j^* = b\beta_j$; $\beta_0^* = a + b\beta_0$. Yeniden kalibrasyon yapılmaz.
OR; odds	Odds = p/(1−p). OR, iki odds'un oranıdır; yüzde puan farkı veya nedensel etki değildir.
c_model; c_eksik; c_{30}	c_model ilgili girdinin z katkısıdır. c_eksik ve c_{30}, eksik Ki-67 ile ölçülmüş %30 Ki-67'nin z katkılarıdır.
n; min(n,2)	İlgili akraba sayısı. min(n,2) küçük olanı seçer; kart aynı satırda en çok iki kişiyi sayar.
S_kart; s_kart	S_kart veya kart toplamı puanların toplamıdır. s_kart ise bu puandan türetilen 0/1/2 sıra şeridir.
s_model	Olasılıktan türetilen şerit: p <0,10 → 0; 0,10 ≤ p <0,20 → 1; p ≥0,20 → 2.
u	Aciliyet şeridi. Tedavi kararı bekliyorsa 2; yalnız ailede P/LP kutusu açıksa 1; aksi halde 0.

15 Sembol sözlüğünün devamı

Sembol	Anlamı ve nasıl okunur
A; B; max	A ve B karar kurallarıdır. max en büyük şeridi seçer. 0 normal, 1 öncelikli, 2 acildir.
min; round	min en küçük değeri seçer. round en yakın tamsayıya yuvarlar; tam yarımlarda kod çift tamsayıyı seçer.
N	“Her N kişiden biri” anlatımındaki yaklaşık kişi sayısı: round(1/p). Gerçek hasta sayımı değildir.
i; q_i; q_{i+1}	Yüzdelik hesapta i, p’nin altındaki kesimin 0’dan başlayan indeksidir; q_i ve q_{i+1} iki komşu olasılık kesimidir.
Konum; Doluluk	Konum geliştirme skorlarına göre yüzdelik sıradır. Doluluk olasılık çubuğunun görsel yüzdesidir; ikisi p değildir.
π	Pi: geliştirme grubundaki pozitif oranı, 167/1295. Burada geometrik π ≈3,14 sabiti değildir.
w_+; w_-	Pozitif ve diğer sınıfa verilen eğitim ağırlıkları. Alt indis +/− sınıf etiketidir.
ΔN; ΔT	Δ (delta) fark demektir. Kapasite bölümünde ΔN paket sayısı farkı, ΔT hedef pozitif sayısı farkıdır. Buradaki N, “her N kişiden biri” N’sinden farklıdır.
TP; FN	TP doğru pozitif: eşik üstünde kalan taşıyıcı. FN yanlış negatif: eşik altında kalan taşıyıcı.
TN; FP	TN doğru negatif: eşik altında kalan taşımayan. FP yanlış pozitif: eşik üstünde kalan taşımayan.
NPV	Negative Predictive Value; negatif öngörü değeri. Eşik altındaki kişilerin taşımayan oranı: TN/(TN+FN).
AUC; ROC	Area Under the Curve: ROC eğrisinin altında kalan alan. ROC, duyarlılığı yanlış pozitif oranına karşı gösterir; tek bir eşik tablosundan AUC bulunmaz.
C; L2	C düzenlileştirme gücünün tersini belirleyen eğitim ayarıdır; küçük C daha güçlü ceza demektir. L2 katsayıların karelerine dayalı cezadır.
y; 0/1	y eğitim hedefidir: Positive etiketinde 1, diğer etiketlerde 0. Girdi göstergelerinde 1 var/seçili, 0 yok/seçili değil anlamındadır.
=; ≈; ×; /	= eşit; ≈ yaklaşık; × çarpma; / veya kesir çizgisi bölme demektir. Eksi işareti negatif değeri veya çıkarma işlemini belirtir.
<; ≤; >; ≥	Sırasıyla küçük, küçük veya eşit, büyük, büyük veya eşit. Eşiklerde eşitliğin hangi tarafta olduğu önemlidir.
%; alt indis; üs	Yüzde için olasılık 100 ile çarpılır. Alt indis terimi adlandırır: ham/son çarpan değildir. Üs kuvveti gösterir; β* içindeki yıldız ise etiket olup kuvvet değildir.

Hesap makinesinde virgüllü Türkçe sayıları noktalı biçimde girmeniz gerekebilir. Aşağıda gösterilen basamaklar okunabilirlik için yuvarlanmıştır; sonuçlar tam katsayılarla hesaplanır. Ara adımları erkenden yuvarlamayın.

16 Örnek hastayı sayılarla adım adım çözme

Kurgu eğitim hastası: 38 yaş, tek taraflı meme, grade 2 / bilinmiyor, Marmara / bilinmiyor, TNBC var. Ki-67 bilinmiyor. 40 yaşından önce meme kanseri tanısı almış bir birinci derece akraba var; diğer aile sayımları sıfır. İki aciliyet kutusu kapalı. Bu profil paneldeki “Sitedeki Örnek hasta” seçimidir.

Adım 1 Girdileri katsayıların beklediği biçime çevirin

Yaş = 38; TNBC = 1; erken meme akrabası = 1. Ki-67 boş olduğundan hem Ki-67 = 30 hem eksik göstergesi = 1 kullanılır. Yaş bilindiği için age_missing = 0. breast, g2 ve marmara referans kategorilerdir; ek kategori katkısı 0’dır. Kalan 21 katsayı terimi sıfırdır.

Adım 2 Her katkıyı çarpın ve sırayla toplayın

Terim	Yerine koyma	Katkı	Birikimli toplam
Sabit terim	1 × -1,6082835151	-1,6082835151	-1,6082835151
Tanı yaşı	38 × -0,0297415193	-1,1301777338	-2,7384612488
1 derece meme <40	1 × 1,6177740836	1,6177740836	-1,1206871653
TNBC	1 × 0,8095037558	0,8095037558	-0,3111834094
Ki 67	30 × 0,0250358218	0,7510746533	0,4398912439
Ki 67 eksik göstergesi	1 × 0,3771726605	0,3771726605	0,8170639044

$$z = -1,608283515050 + (38 \times -0,029741519309)$$
$$+ (1 \times 1,617774083556) + (1 \times 0,809503755804)$$
$$+ (30 \times 0,025035821777) + (1 \times 0,377172660529)$$
$$z = 0,817063904400$$

Adım 3 Ham sigmoid sonucunu bulun

$$p_{ham} = \frac{1}{1 + e^{-0,817063904400}} = \frac{1}{1 + 0,441726704} = 0,693612733313$$

Bu yaklaşık %69,36’dır. Ham sonuç henüz ekranda gösterilen yüzde değildir; sonraki sayfada kayıtlı kalibrasyon uygulanır.

16 Kalibrasyondan ekran sonucuna

Adım 4 z değerini kalibrasyon formülüne yerleştirin

$$\eta = a + b\,z = -1{,}824095746896 + \left(0{,}939227549588 \times 0{,}817063904400\right)$$

$$\eta = -1{,}824095746896 + 0{,}767408928786 = -1{,}056686818109$$

a sabit düzeltme, b eğim düzeltmesidir; ikisi de önceden öğrenilmiştir. Bu örnek için yeniden öğrenilmez. Negatif η değeri, son olasılığın %50'nin altında olmasına yol açar.

Adım 5 Son olasılığı ve yüzdeyi bulun

$$p_{son} = \frac{1}{1 + e^{-(-1{,}056686818109)}} = \frac{1}{1 + e^{1{,}056686818109}}$$

$$p_{son} = \frac{1}{1 + 2{,}876823742} = 0{,}257943116995$$

$$100\,p_{son} = 25{,}7943116995\,\% \Longrightarrow ekran: 25{,}8\,\%$$

Ham %69,36 ile son %25,8 iki farklı aşamadır. Son olasılığa kalibrasyonu bir kez daha uygulamayın. Yüzde, sağlıklı bir kişide gelecekte kanser olma riski değildir; modelin çalıştığı sevk grubunda taşıyıcılık tahminidir.

Adım 6 Kartı ayrı toplayın ve karar kuralını uygulayın

Yaş <40 → 1; TNBC → 2; birinci derece erken meme akrabası → 3 puan. Grade 2, boş Ki-67 ve diğer alanlar bu örnekte 0 kart puanı getirir. Eksik Ki-67 modelde katkı yapar ama kartta ölçülmüş yüksek Ki-67 gibi puan almaz.

$$S_{kart} = 1 + 2 + 3 = 6 \Longrightarrow s_{kart} = 2$$

$$p_{son} \geq 0{,}20 \Rightarrow s_{model} = 2, u = 0$$

$$A = max\left(2, 2, 0\right) = 2, B = max\left(2, 0\right) = 2$$

Her iki şerit acildir. A'da final şerit acil olduğu, B'de model olasılığı %20'yi geçtiği için hızlı paket tetiklenir. Karttaki 6 puan %25,8'e çevrilmez; iki hesap ayrı yürür.

$$N = round\left(\frac{1}{0{,}257943116995}\right) = round\left(3{,}876824\right) = 4$$

Ekrandaki yaklaşık "her 4 hastadan biri" ifadesinin kaynağı budur. Etkileşimli sayfada her alanı değiştirdiğinizde aynı yerleştirme adımları o profile göre yenilenir.